(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213194801 U
(45)授权公告日 2021.05.14

(21)申请号 202021966153.9

(22)申请日 2020.09.10

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
B08B 3/06(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

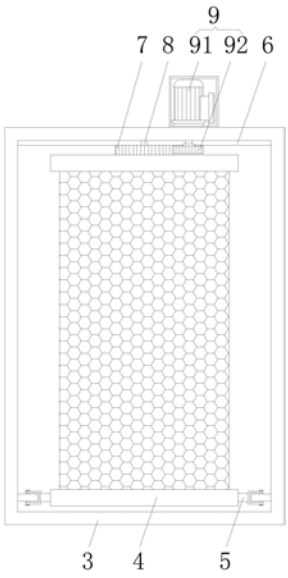
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种真空槽内旋转机构

(57)摘要

本实用新型涉及旋转机构技术领域，且公开了一种真空槽内旋转机构，包括真空槽本体，所述真空槽本体的内部固定安装有导向杆，所述导向杆上滑动设置有清洗槽；所述清洗槽的内部设有转笼，所述转笼的底部固定安装有导向轮，所述导向轮的滚轮与清洗槽的内壁滚动连接；所述清洗槽的内部固定安装有支撑板，所述转笼的顶部固定安装有传动齿轮，所述传动齿轮的顶部固定安装有转轴，所述转轴与支撑板滚动连接，所述清洗槽上设置驱动组件，所述驱动组件与传动齿轮传动连接。本实用新型提出一种真空槽内旋转机构，本实用新型带动清洗件在真空槽本体内部进行提供旋转运动，和左右一定角度的摆动，参考滚筒洗衣机，以提高清洗效果。



CN 213194801 U

1.一种真空槽内旋转机构,包括清洗槽(3),其特征在于:所述清洗槽(3)的内部设有转笼(4),所述转笼(4)的底部固定安装有导向轮(5),所述导向轮(5)的滚轮与清洗槽(3)的内壁滚动连接;

所述清洗槽(3)的内部固定安装有支撑板(6),所述转笼(4)的顶部固定安装有传动齿轮(7),所述传动齿轮(7)的顶部固定安装有转轴(8),所述转轴(8)与支撑板(6)滚动连接,所述清洗槽(3)上设置驱动组件(9),所述驱动组件(9)与传动齿轮(7)传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种真空槽内旋转机构,其特征在于,所述驱动组件(9)由驱动电机(91)和驱动齿轮(92)组成,所述驱动电机(91)固定安装在清洗槽(3)的顶部,所述驱动电机(91)驱动轴的底端伸入清洗槽(3)的内部且与驱动齿轮(92)固定套接,并与清洗槽(3)转动连接,所述驱动齿轮(92)与传动齿轮(7)啮合。

3.根据权利要求2所述的一种真空槽内旋转机构,其特征在于,所述驱动电机(91)的外部固定安装有外壳,且外壳与驱动电机(91)驱动轴的外壁转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种真空槽内旋转机构,其特征在于,所述转笼(4)上开设有放入口,且放入口在正前方。

一种真空槽内旋转机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及旋转机构领域，尤其涉及一种真空槽内旋转机构。

背景技术

[0002] 真空碳氢清洗机是一种清洗精密工业部件的清洗设备，其利用液体在真空状态下的物理变化，改变了碳氢清洗剂和被清洗物的某些特性，从而趋利避害，使碳氢清洗剂的优势得到更好的发挥，真空碳氢清洗机由清洗干燥机主体、超声波系统、真空脱气系统、循环过滤系统、机械臂系统，真空干燥系统、真空蒸馏回收系统、HC浓度监测系统、自动灭火系统及电气控制系统等。

[0003] 真空槽作为真空碳氢清洗机中清洗的重要部件，发挥着重要的作用，为此我们提出一种真空槽内旋转机构。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种真空槽内旋转机构，本实用新型带动清洗件在真空槽本体内部进行提供旋转运动，和左右一定角度的摆动，参考滚筒洗衣机，以提高清洗效果。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种真空槽内旋转机构，包括清洗槽，所述清洗槽的内部设有转笼，所述转笼的底部固定安装有导向轮，所述导向轮的滚轮与清洗槽的内壁滚动连接；

[0008] 所述清洗槽的内部固定安装有支撑板，所述转笼的顶部固定安装有传动齿轮，所述传动齿轮的顶部固定安装有转轴，所述转轴与支撑板滚动连接，所述清洗槽上设置驱动组件，所述驱动组件与传动齿轮传动连接。

[0009] 优选的，所述驱动组件由驱动电机和驱动齿轮组成，所述驱动电机固定安装在清洗槽的顶部，所述驱动电机驱动轴的底端伸入清洗槽的内部且与驱动齿轮固定套接，并与清洗槽转动连接，所述驱动齿轮与传动齿轮啮合。

[0010] 优选的，所述驱动电机的外部固定安装有外壳，且外壳与驱动电机驱动轴的外壁转动连接。

[0011] 优选的，所述转笼上开设有放入口，且放入口在正前方。

[0012] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0013] 将清洗件由转笼的放入口放入，转笼是固定在清洗槽内部的，使用时放入工件篮即可，不需要拿出转笼，参考滚筒洗衣机，使得传动齿轮与驱动齿轮之间啮合，启动驱动电机，驱动电机的往复正转和反转，驱动电机带动驱动齿轮转动，并通过传动齿轮带动转笼往复转动，致使转笼内部清洗件往复转动清洗，导向轮对转笼起到了旋转限位的作用，以增加清洗效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种真空槽内旋转机构的结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型提出的一种真空槽内旋转机构中转笼的结构示意图。

[0016] 附图标记:3、清洗槽;4、转笼;5、导向轮;6、支撑板;7、传动齿轮;8、转轴;9、驱动组件;91、驱动电机;92、驱动齿轮。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0018] 如图1-2所示,本实用新型提出的一种真空槽内旋转机构,包括清洗槽3,清洗槽3的内部设有转笼4,转笼4的底部固定安装有导向轮5,导向轮5的滚轮与清洗槽3的内壁滚动连接;

[0019] 清洗槽3的内部固定安装有支撑板6,转笼4的顶部固定安装有传动齿轮7,传动齿轮7的顶部固定安装有转轴8,转轴8与支撑板6滚动连接,清洗槽3上设置驱动组件9,驱动组件9与传动齿轮7传动连接。

[0020] 在一个可选的实施例中,驱动组件9由驱动电机91和驱动齿轮92组成,驱动电机91固定安装在清洗槽3的顶部,驱动电机91驱动轴的底端伸入清洗槽3的内部且与驱动齿轮92固定套接,并与清洗槽3转动连接,驱动齿轮92与传动齿轮7啮合。

[0021] 在一个可选的实施例中,驱动电机91的外部固定安装有外壳,且外壳与驱动电机91驱动轴的外壁转动连接。

[0022] 在一个可选的实施例中,转笼4上开设有放入口,且放入口在正前方,将清洗件由放入口放入,参考滚筒洗衣机,整个结构就是滚筒洗衣机结构强化,可以负担更大的质量,可以被工业应用。

[0023] 本实用新型中,将清洗件由转笼的放入口放入,转笼是固定在清洗槽内部的,使用时放入工件篮即可,不需要拿出转笼,参考滚筒洗衣机,使得传动齿轮与驱动齿轮之间啮合,启动驱动电机,驱动电机的往复正转和反转,驱动电机带动驱动齿轮转动,并通过传动齿轮带动转笼往复转动,致使转笼内部清洗件往复转动清洗,导向轮对转笼起到了旋转限位的作用,以增加清洗效果。

[0024] 应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

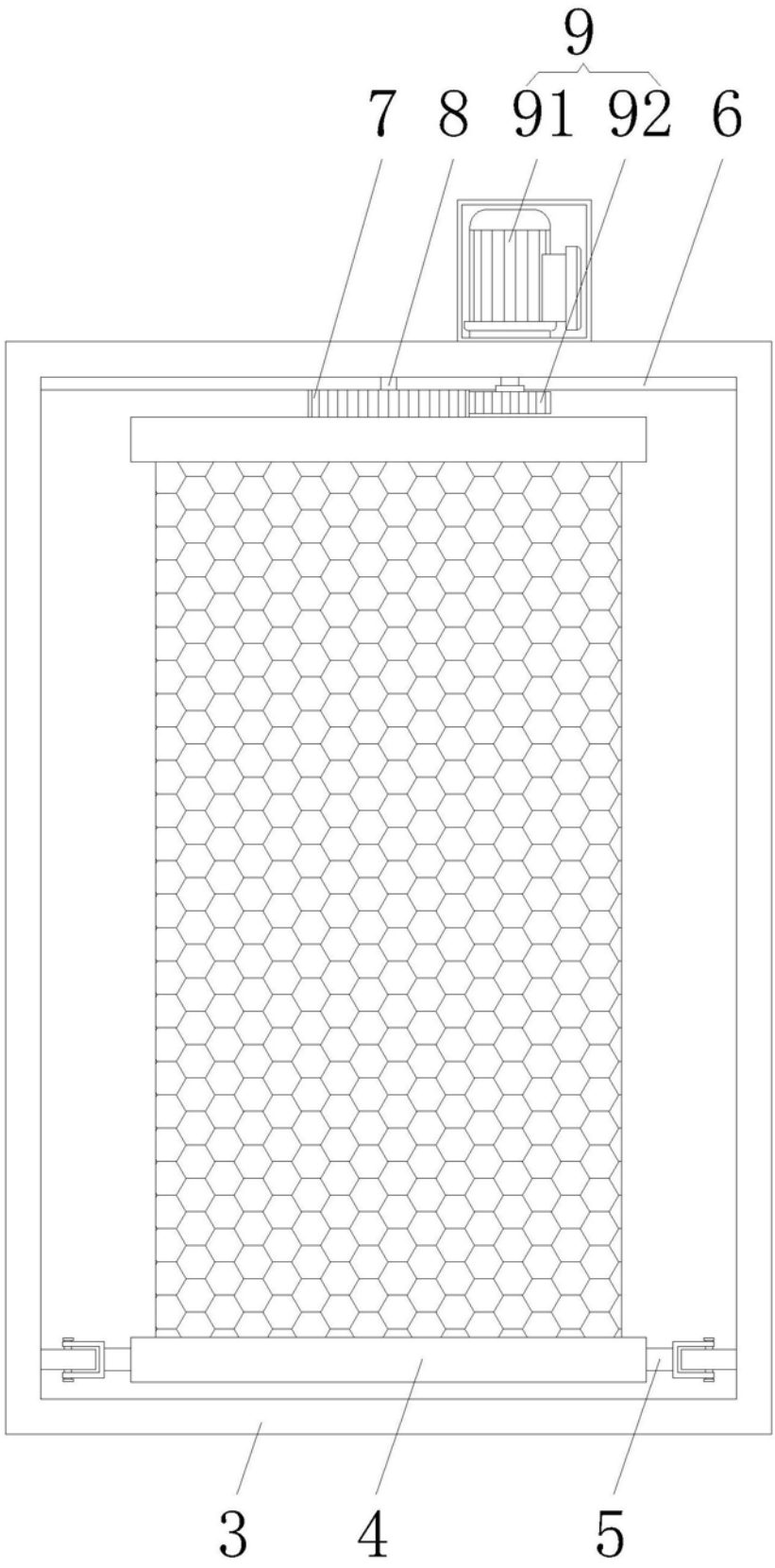


图1

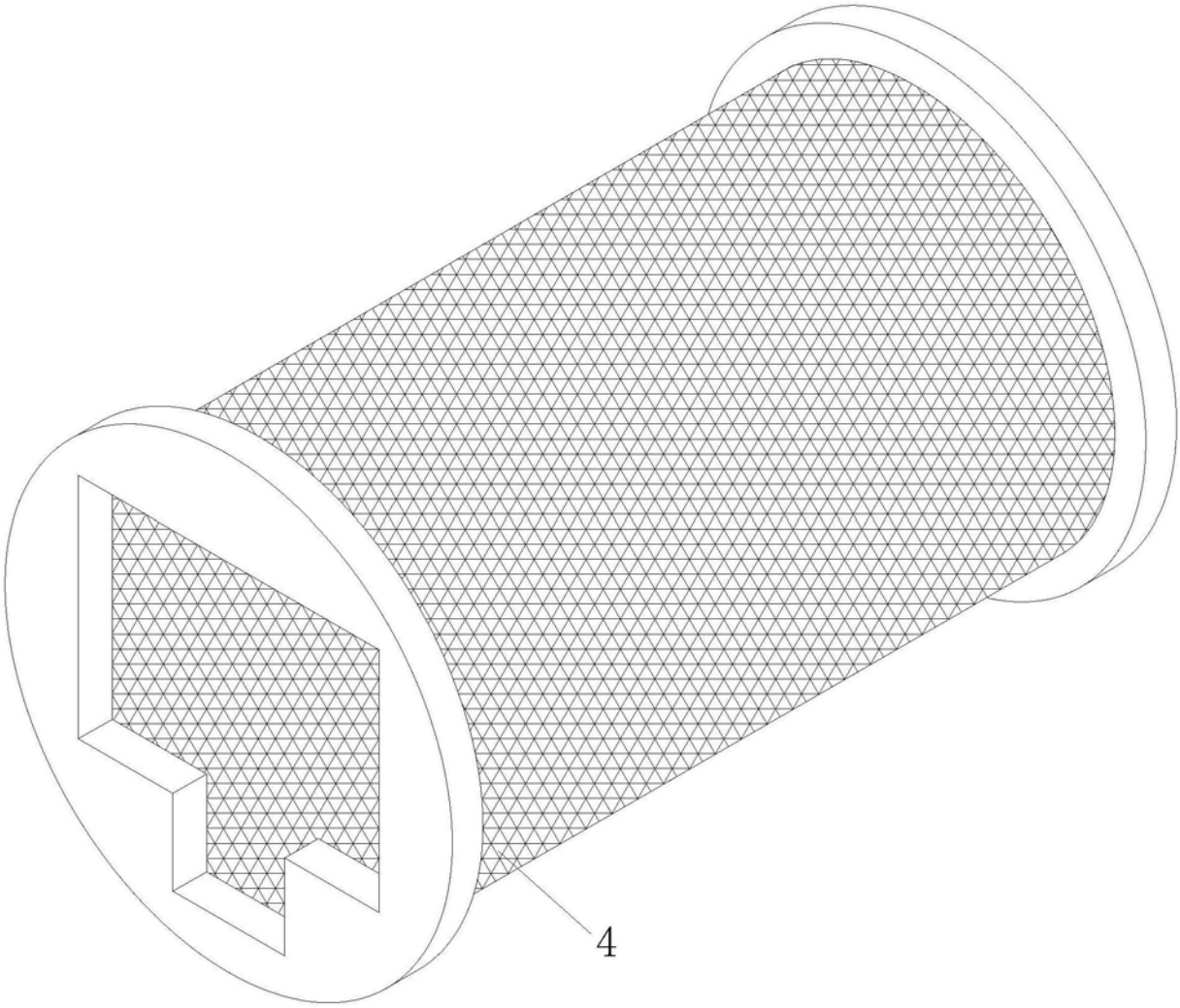


图2